



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI GIỮA KỲ
Học kỳ 1 – Năm học 2022-2023

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

Tên học phần: Đại số tuyến tính Mã HP: MTH00030
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: 06/12/2022
Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1.(3 điểm) Cho tham số m và hệ phương trình tuyến tính sau

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 + mx_4 = 7 \\ 6x_1 + 4x_2 - 2x_3 + (m+1)x_4 = 11 \end{cases}$$

- a) Giải hệ phương trình khi $m = 2$.
b) Tìm điều kiện của m để hệ phương trình vô nghiệm.

Câu 2.(3 điểm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

- a) Chứng tỏ A khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo của A .
b) Tìm ma trận X thỏa điều kiện $XA^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Câu 3.(2 điểm) Tìm giá trị của m để ma trận $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & m \end{pmatrix}$ không khả nghịch.

Câu 4.(1 điểm) Cho hai ma trận $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ và $D = \begin{pmatrix} m & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm giá trị của m để C tương đương dòng với D .

Câu 5.(1 điểm) Cho A là một ma trận thỏa điều kiện $A^T A = A$. Chứng minh rằng A là ma trận đối xứng và $A^3 = A$.